1. Цель работы

Освоить пошаговую процедуру линейных вычислений. Изучить структуру программы на языке С. Научиться пользоваться стандартными функциями ввода-вывода в С и библиотекой математических функций (math.h). Ознакомиться с программированием математических формул.

2. Задание на лабораторную работу

1. Составить схему алгоритм решения задачи в соответствии с вариантом задания (вычисление значений величин x и y).

2. Написать программу решения задачи на языке программирования С. В программе предусмотреть ввод исходных данных с клавиатуры.

3. Запустить программу на выполнение. Зафиксировать результаты.

4. Вычислить ожидаемые результаты с помощью калькулятора. Убедиться, что значения, вычисленные с помощью калькулятора и программы, совпадают.

5. Оформить отчет о лабораторной работе.

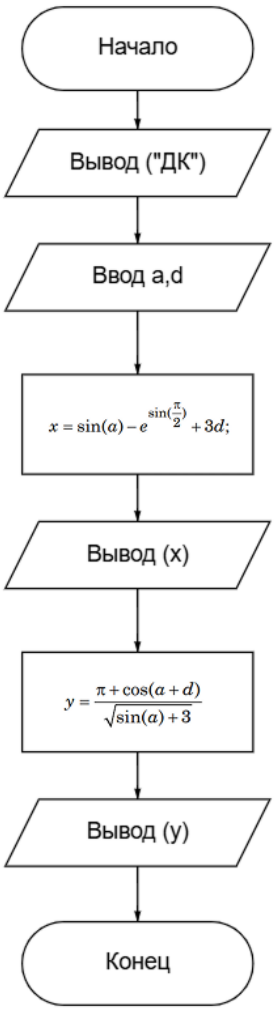
3. Условие

Даны входные данные: a, d. Необходимо подсчитать и вывести значение переменных x и y:

№ варианта	**Задание**	**Исходные данные**
1	**2**	**2**
6.	$\mathrm{x} = \sin(a) - e^{\sin\frac{\pi}{2}} + 3\mathrm{d};\ \mathrm{y} = \frac{\pi + \cos(a+d)}{\sqrt{\sin(a)+3}}$	a, d

4. Блок-схема:

В соответствии с вариантом задания была составлена схема алгоритма решения задачи, которая представлена ниже.



Начало схемы алгоритма

Ввод диалогового комментария («Enter a, d»)

Ввод исходных данных

Вычисление значения x

Вывод значения x

Вычисление значения y

Вывод значения y

Конец схемы алгоритма

5. Код программы и результат программных расчетов:

Была написана программа решения задачи на языке программирования C. Ниже представлен текст программы:

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>

int main() {
   float a, d;
   float x, y;
   float pi = 3.1415926535;
```

```
    printf("enter a:\n ");
    scanf("%f", &a);
    printf("enter d:\n ");
    scanf("%f", &d);

    x = sin(a) - exp(sin(pi / 2)) + 3 * d;
    printf("x = %f\n", x);
    y = (pi + cos(a + d)) / sqrt(sin(a) + 3);
    printf("y = %f\n", y);
    getch();
    return 0;
}
```

На рисунке 1 можно увидеть результат выполнения программы

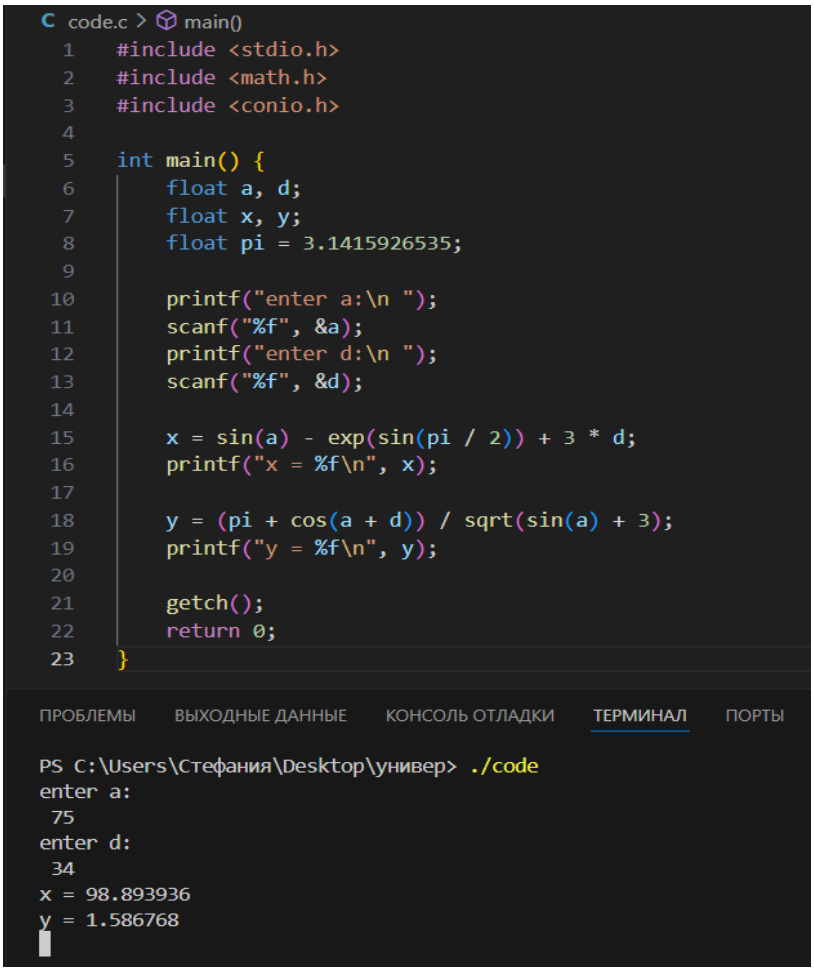


Рис.1 – Код программы и результат программных расчетов

6. Результаты аналитических расчетов:

Чтобы удостовериться в правильности и корректности результатов была проведена проверка полученных значений. На рисунках 2 и 3 представлены результаты вычислений, проведенные при помощи калькулятора.



Рис.2 – результат аналитического расчета значения x

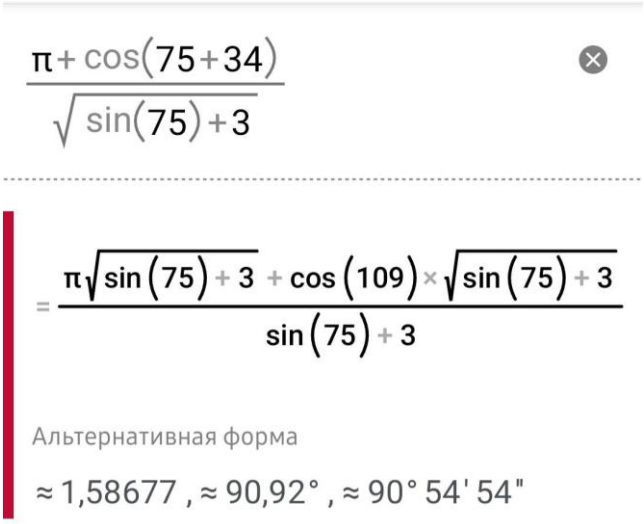


Рис.3 – результат аналитического расчета значения y

7. Сравнение результатов

Результаты, полученные с помощью выполнения программы на языке программирования C (x= 98.893936, y= 1.586768), совпадают с результатами аналитических расчетов на калькуляторе (x= 98.893936, y= 1.586768). Исходя из этого можно сделать вывод, что схема алгоритма и программа решения примера составлены верно.

8.Вывод

Освоила пошаговую процедуру линейных вычислений, изучила структуру программы на языке С, научилась пользоваться стандартными функциями ввода-вывода в С и библиотекой математических функций (math.h) и ознакомилась с программированием математических формул.